**موضوع تجريبي لامتحان شهادة البكالوريا** **دورة: 2026 (تجريبية)**

**اختبار في مادة: الرياضيات** **المدة: ثلاث ساعات ونصف**

## التمرين الأول : (4 نقاط)

يحتوي كيس على 7 كريات لا نفرق بينها باللمس: 4 حمراء و 3 خضراء. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد كريتين.

1. احسب عدد السحبات الممكنة.
2. احسب احتمال الحادثة $A$: «سحب كريتين من نفس اللون».
3. ليكن $X$ المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكريات الحمراء المسحوبة. عيّن قانون احتمال $X$، ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

## التمرين الثاني : (4 نقاط)

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2z + 4 = 0$
2. نسمي $z_1$ الحل الذي جزؤه التخيلي موجب. اكتب $z_1$ على الشكل الأسي.
3. احسب $z_1^3$ ، واستنتج أن $z_1^3$ عدد حقيقي.
4. في المستوي المركب، $A$ و $B$ صورتا $z_1$ و $\overline{z_1}$. احسب الأطوال $OA$ و $OB$ و $AB$، ثم استنتج طبيعة المثلث $OAB$.

## التمرين الثالث : (5 نقاط)

$(u_n)$ المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1} = 2u_n - 1$

1. احسب $u_1$ و $u_2$.
2. نضع $v_n = u_n - 1$. بيّن أن $(v_n)$ هندسية، ثم اكتب $u_n$ بدلالة $n$ واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
3. نضع $w_n = \ln(v_n)$. بيّن أن $(w_n)$ متتالية حسابية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
4. احسب بدلالة $n$ المجموع: $S_n = w_0 + w_1 + \cdots + w_n$

## التمرين الرابع : (7 نقاط)

$f$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-1)e^x + 1$ و $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O\,;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيًا، ثم احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. بيّن أن $f'(x) = xe^x$، ثم ادرس اتجاه تغير $f$ وشكّل جدول تغيراتها.
3. استنتج أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f(x) \geq 0$.
4. اكتب معادلة المماس $(T)$ لـ $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 1.
5. بيّن أن الدالة $F(x) = (x-2)e^x + x$ دالة أصلية لـ $f$ على $\mathbb{R}$.
6. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ $(C_f)$ ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 0$ و $x = 1$.

**بالتوفيق**